

第 31 课 小海龟排位赛

时长	45 分钟
目的	通过讲解典型例题，使学生掌握 turtle 库的应用，感受图形变化，从而感受到编程中修改一个小小的变量结果就会大相径庭的严谨与魔力。

● 第 1 部分

时长	10 分钟
目标	掌握利用 turtle 与循环画出最基本的有规律的图形
课件	01-青铜段位

● 第 2 部分

时长	15 分钟
目标	1、利用 turtle、循环、函数绘制图形； 2、感受修改参数所产生的的变化
课件	02-白银段位

● 第 3 部分

时长	5 分钟
目标	掌握绘制多种图形结合的图案。 此部分的【迪斯科灯展示版.py】不需要讲解，只需要展示即可，并说明动态绘图在后期课程中会涉及。
课件	03-黄金段位

● 第 4 部分

时长	7 分钟
目标	1、掌握利用简单的语法实现较为复杂的图形； 2、锻炼学生的逻辑性与专注力，培养耐心与细心。
课件	04-铂金段位

● 第 5 部分

时长	8 分钟
目标	1、掌握 turtle 与函数结合； 2、绘制出多参、多变量同时变化的图形； 3、培养学生的逻辑思维及全局思考能力。
课件	05-钻石段位

- 第 6 部分

时长	-
目标	此部分为彩蛋部分，不需要讲解项目如何实现，只给学生展示即可。 意在让学员感受 turtle 可以画出任意图形，开阔学生的视野，激发学员创作欲望。
课件	06-彩蛋

- 课后作业

- 题目一

绘制图中的形状，圆的半径为 100，三角形的边长为 70，颜色随意设置。



- 题目二

绘制出图中的图案，底部线条的粗细为 40，圆的半径为 100，中间点的大小为 30。



- 题目三

绘制图中的形状，星星距离原点的距离都是 100，星星的边长为 50，一共有 10 颗星星。

